# Projet Recircle
# Dual Ressource Problem - Première approche

Yassin Lahbib

Mars 2026

## Table des matières

**1 Introduction** **1**
1.1 Problématique . . . . . 1
1.2 Hypothèses . . . . . 1
1.3 Questionnement . . . . . 3
1.4 Ergonomie . . . . . 3
1.5 Pistes . . . . . 3

**2 Modélisation** **4**

# 1 Introduction

## 1.1 Problématique

Dans une usine de Remanufacturing un ensemble d'appareils défectueux arrive, les opérateurs présent dans l'usine doivent rendre ces appareils utilisables en optimisant le temps de production et la fatigue (ergonomie) des opérateurs.

## 1.2 Hypothèses

- Ensemble de jobs à effectuer dans la journée
- Un job est subdivisé en plusieurs opérations
- Il peut y avoir des contraintes de précédence entre les opérations d'un job
- Chaque opération possède une criticité
- Les personnes/opérateurs exécute les opérations
- Un opérateur possède un niveau de qualification qui peut évoluer au cours du temps

- Un opérateur est qualifié pour une opération si son niveau de qualification est au moins égale à la criticité de l'opération
- Un opérateur qualifié pour l'opération peut la résoudre seul
- Une opération fait par un opérateur non qualifié doit être accompagné par une opérateur qualifié
  - fera augmenter le niveau d'expertise de l'opérateur non qualifié
  - temps exécution plus long que si l'opérateur qualifié la fait seul
- Si toutes les opérations d'un job ont la même criticité alors le job possède cette criticité
- Si les opérations d'un job on des criticités différentes, le job possède la criticité maximal de ses jobs
- Un opérateur qui commence l'opération d'un job doit être affecté a toutes les opérations du job
- Toute les durée sont connue à l'avance :
  - Les durées des opérations sont connue à l'avance
  - Une personne qualifié met le temps d'exécution initial de l'opération
- Un opérateur ne peut pas être sur 2 opérations à la fois
- Toutes les premières opérations des jobs sont disponible au temps 0
- Pas de préemption
- Pas de choix d'outils pour l'opérateur outils pour opération $O_{ij}$ connue à l'avance
- objectif :
  - minimiser le makespan (sur l'horizon, sur chaque sous partie d'horizon ? )
  - maximiser le nombre de personne à atteindre un niveau seuil ? (peut être induit en minimisant le makespan)
  - minimiser la fatigue(ergonomie) des personnes
  - minimiser le coût de l'usine

## 1.3 Questionnement

- temps d'exécution lors de l'apprentissage (2 personnes font l'opération dont une pas qualifiée) dépend du niveau de la personne non qualifié ou le même pour tous ?
  - apprentissage plus rapide si personne de niveau 2 apprend par une personne de niveau 4 que de niveau 3 ?
- les opérateur peuvent apprendre durant leurs journée donc quelle horizon de temps souhaite-t-on fixé ?
  - journée ?
  - semaine ?
  - mois ?
  - année ?
- est ce que l'on considère que tout les jobs sont faisable sur l'horizon donné ou des jobs peuvent ne pas être réalisé ?
- Les opérations d'un même job peuvent être fait en parallèle ? ou bien les opération d'un job doivent tous se faire dans l'ordre.
  exemple : pour chaque opération $O_{i,j}$ toute les opérations $O_{i,j-1}$ doivent être éfféctué ?

## 1.4 Ergonomie

- Une opération fait par 2 opérateur qualifié rend l'exécution plus rapide mais joue sur la charge cognitive
- temps de pause des opérateurs

## 1.5 Pistes

- Un opérateur ne peut pas travailler plus de $x$ heure dans la journée
- prendre en compte le temps entre deux opérations
- Un opérateur qui augmente en qualification peut faire la tache :
  - le lendemain
  - dans l'après midi
- Les durées ne sont pas connue à l'avance

## 2 Modélisation

**Variable de décision**

$$x_{ijk} = \begin{cases} 1 \text{ si } O_{ij} \text{ est exécuté par } k \\ 0 \quad \text{sinon.} \end{cases}$$

$$d_{ijk} = \begin{cases} \text{date de début de l'opération } j \text{ du job } i \text{ si l'opérateur } k \text{ exécute cette tâche,} \\ 0 \quad \text{sinon.} \end{cases}$$

ajout de l'indice k pour éviter le produit de variables de décision pour contrainte de chevauchement car sinon contraintes (5) et (6) seraient de la forme suivante:

$$d_{ij} \cdot x_{ijk} \geq ...$$

**Programme linéaire**

$$\begin{array}{lll}
\min & C_{max} & \\
\text{s.t.} & t_op_{ijk} = x_{ijk} \cdot t_{ijk} & \forall k \in W, \forall i \in J, \forall j \in J_i \quad (1) \\
& y_{ij} \geq t_op_{ijk} & \forall i \in J, \forall j \in J_i, \forall k \in W \quad (2) \\
& C_i \geq d_{ijk} + y_{ijk} & \forall k \in W, \forall i \in J, \forall j \in J_i \quad (3) \\
& C_{max} \geq C_i & \forall i \in J \quad (4) \\
& d_{ijk} \geq f_{hgk} - M \cdot \delta_{ijhgk} & \forall k \in W, (i,h) \in J, j \in J_i, g \in J_h, (i,j) \neq (hg) \quad (5) \\
& d_{hgk} \geq f_{ijk} - M \cdot (1 - \delta_{ijhgk}) & \forall k \in W, (i,h) \in J, j \in J_i, g \in J_h, (i,j) \neq (hg) \quad (6) \\
& \sum_{k \in W} x_{ijk} \geq 1 & \forall i \in J, \forall j \in J_i \quad (7) \\
& \sum_{k \in W} x_{ijk} \leq 2 & \forall i \in J, \forall j \in J_i \quad (8) \\
& t_{ijk} = p_{ij} \cdot q_{ijk} & \forall k \in W, i \in J, j \in J_i \quad (9)
\end{array}$$

PS : faire contrainte de précédence des opérations d'un job (A faire)

$$\begin{array}{ll}
x_{ijk} \in \{0,1\} & \forall i \in J, j \in J_i, k \in W \\
d_{ijk} \geq 0 & \forall i \in J, j \in J_i, k \in W \\
y_{ij} \geq 0 & \forall i \in J, j \in J_i \\
C_i \geq 0 & \forall i \in J \\
C_{max} \geq 0 & \\
\delta_{ijhgk} \in \{0,1\} & \forall k \in W, (i,h) \in J, j \in J_i, g \in J_h, (i,j) \neq (hg)
\end{array}$$

**Contraintes de makespan**

(1) $t_op_{ijk}$ : temps mis par l'opérateur $k$ pour l'opération $O_{ij}$ si c'est lui qui l'exécute **($J \cdot J_i \cdot k$ variables)**

(2) $y_{ij}$ : égale à $t_op_{ijk}$ si $k$ est le seul opérateur à exécuter $O_{ij}$
égale au temps de l'opérateur ayant le moins de qualification si plusieurs opérateurs sur l'opération **($J \cdot J_i$ variables)**

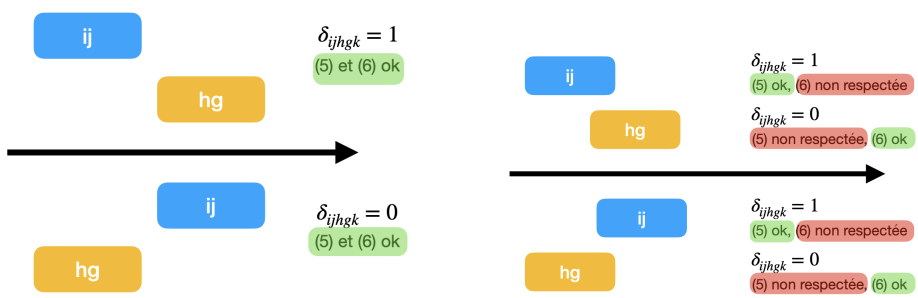
(3) $C_i$ : date de complétude du job $J_i$ **($J$ variables)**

(4) $C_{max}$ : makespan **(1 variable)**

**Contraintes de chevauchement**

(5) (6) $f_{ijk} = d_{ijk} + y_{ijk}$ : date de fin de l'opération $O_{ij}$ si assigné au worker $k$, 0 sinon.
permet de forcer le fait que pour un worker $k$ et deux opérations $O_{ij}$ et $O_{hg}$ différentes qu'il exécute, il n'y a pas de chevauchement entre les deux

utilisation de la notion de big $M$ permettant de modéliser le "ou logique" entre les deux contraintes.




(a) sans chevauchement d'opérations (b) chevauchement d'opérations

Figure 1: Visualisation des contraintes de chevauchement

**Contraintes de dual ressource**

(7) (8) Une opération doit être exécutée et par au plus 2 opérateurs